第五部分：地图版面配置与输出

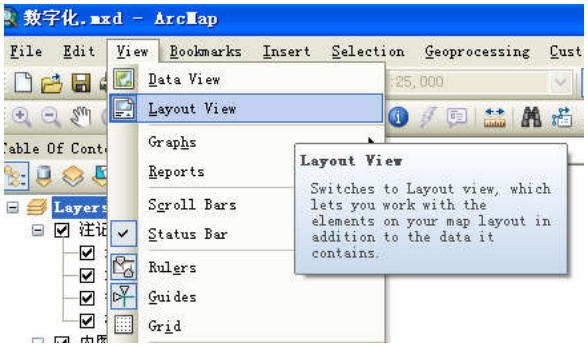
首先，打开 ArcMap

Step1:数据视图（Data View）与布局视图（Layout View）切换

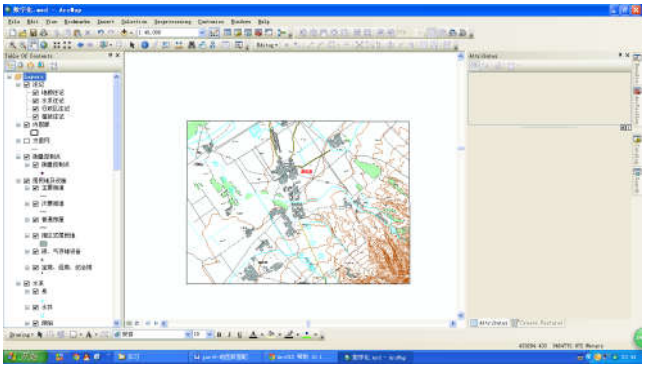
——数据视图，面向数据编辑处理，将图面要素如图名、图例、比例尺、方里网等要素隐藏；

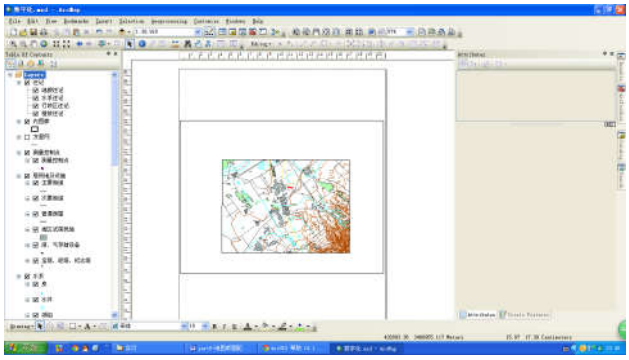
——布局视图，面向地图排版及输出，可生成并布局地图版面要素如图名、图例、比例尺等；

菜单“View”中包含“Data View”和“Layout View”子菜单，点击后可分别切换到数据视图和布局视图。



下图分别是数据视图和切换到布局视图的显示界面：

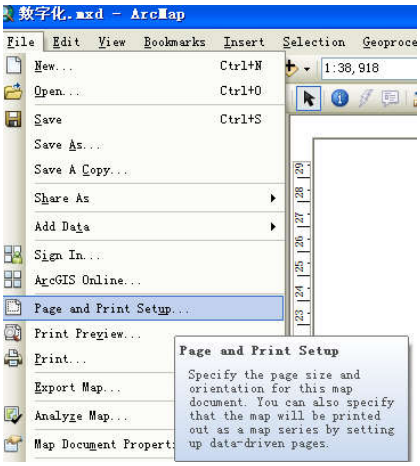




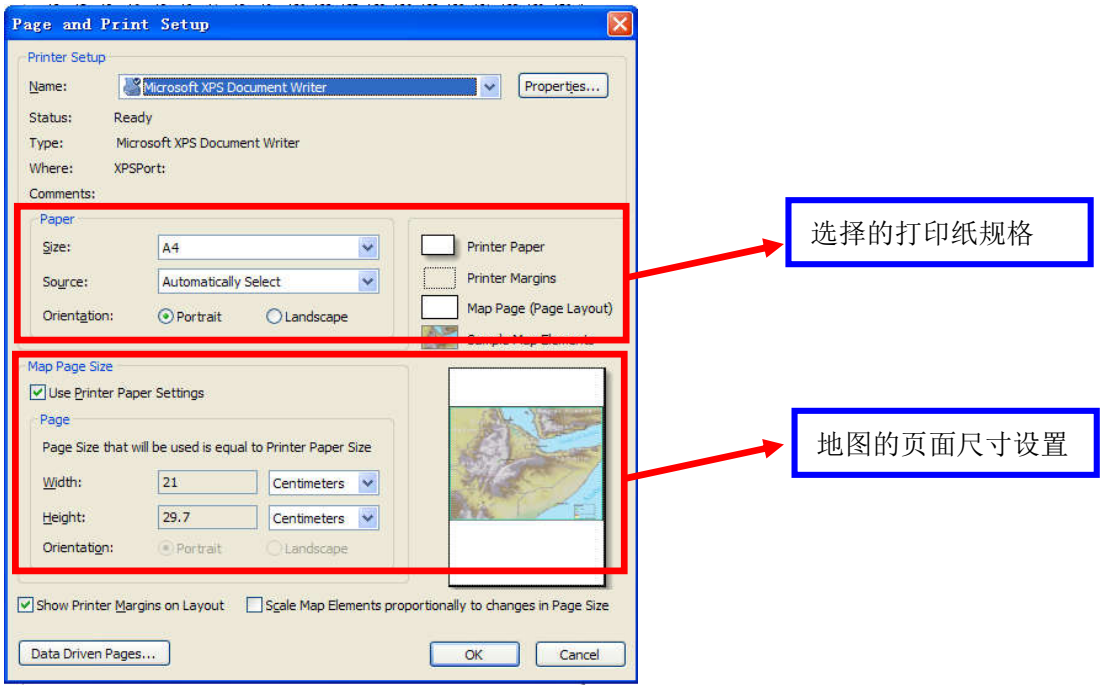
Step2:输出纸张及打印设置

进入布局视图后，首先需要设置地图输出的图纸规格。

1> 在主菜单上单击 File > Page and Print Steup，打开“页面和打印设置”对话框。



2> 首先选择打印纸张规格，如 A2、A3、A4 等，本次实习选择 A4 纸张。

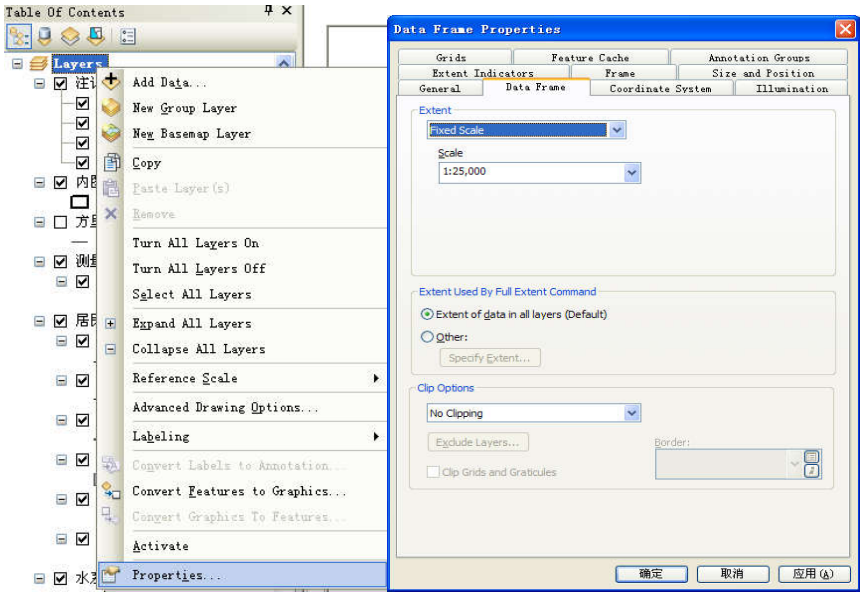


3> 确定地图图面的打印范围。如果选中复选框“Use Printer Paper Settings”，则地图图面的打印范围则与打印纸张规格一致；如果要自行设置地图图面大小，则需要首先取消选中使用打印机纸张设置复选框,然后选择特定的纸张规格或直接设置纸张的长宽。（针对本次实习数据范围及比例尺，可选中复选框“Use Printer Paper Settings”）。

4> 点击“OK”按钮完成设置。

Step3:固定地图比例尺

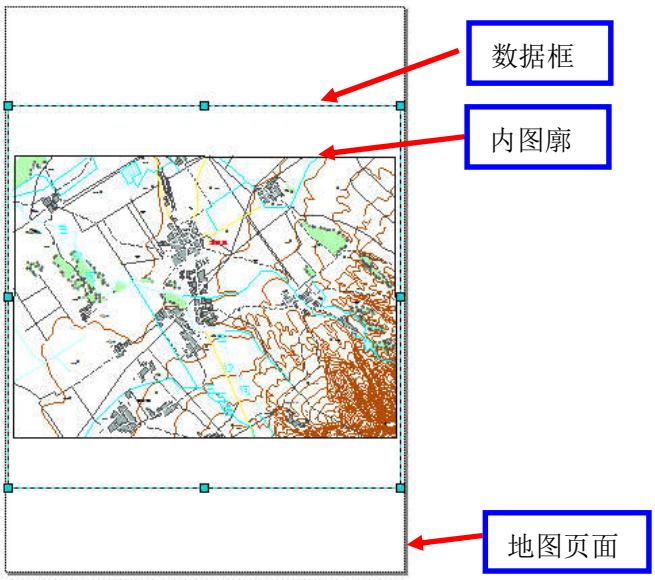
1> 打开“Layers”属性对话框，如下：



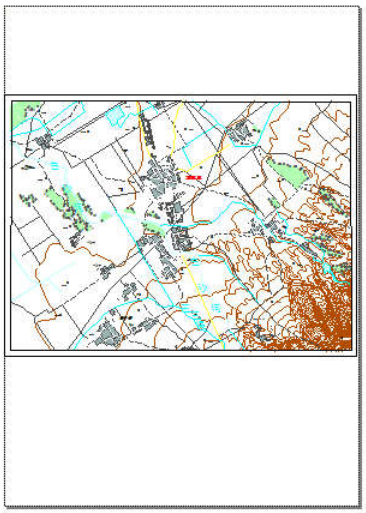
2> 在“Data Frame”下“Extent”栏中，选择“Fixed Scale”，同时将“Scale”设置为1:25000。设置后，地图数据显示比例尺将固定为 1:25000，便于后面的版面配置工作。

Step4:数据框大小调整

1> 调整地图数据框（data Frame）大小及位置，使之与内图廓间保持一定的距离。（地图数据框可以看做是地图的外图廓）



2> 调整后如下，



Step5:方里网生成

1> 进入“Data Frame Properties”，选择“Grids”子项。

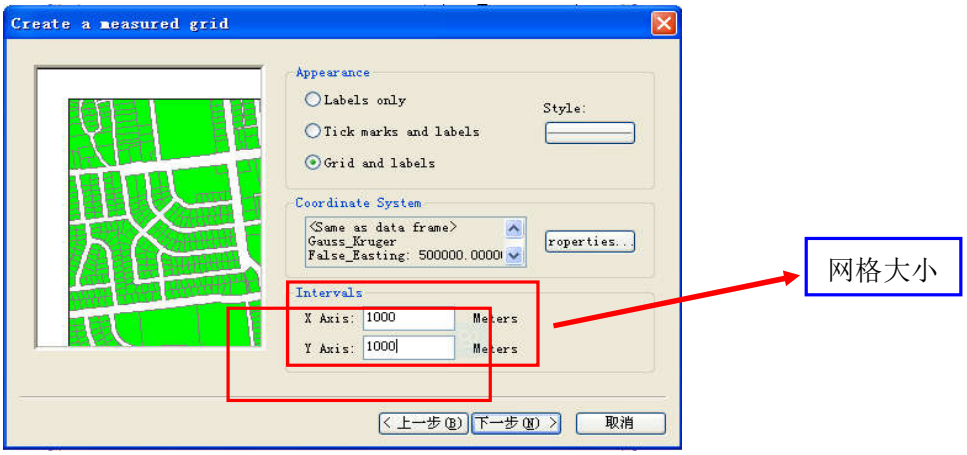


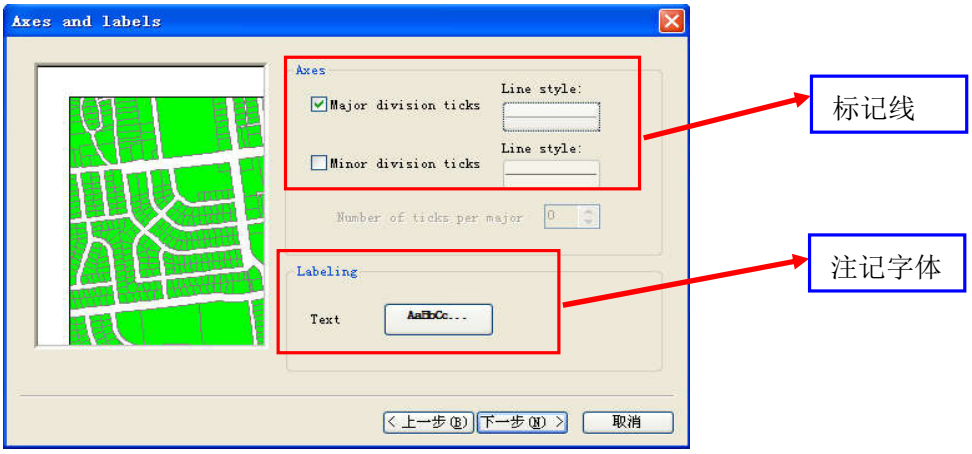
2> 点击“New Grid”按钮，进入格网生成向导“Grids and Graticules Wizard”，如下：



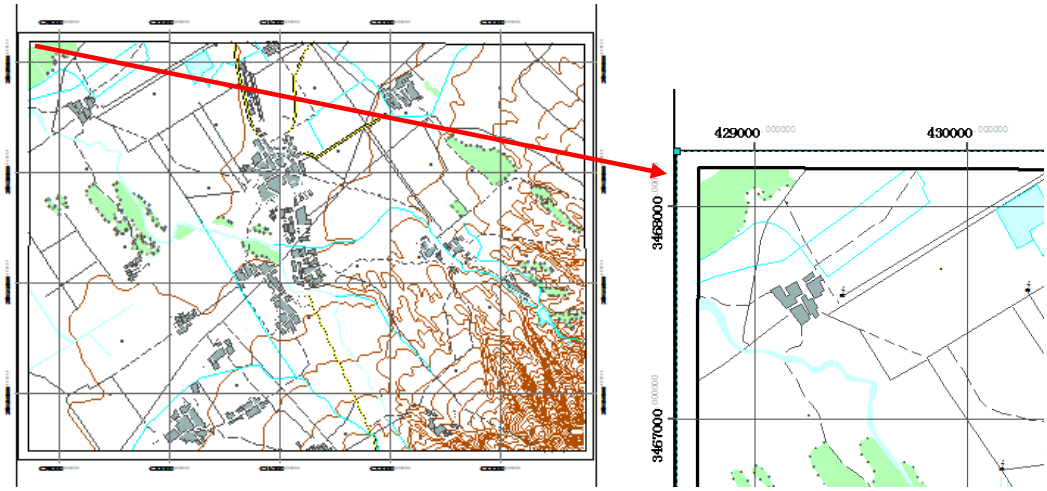
3> 选择“Graticule...”，则创建经纬网；选择“Measured Grid...”，则创建方里网；选择“Reference Grid...”，则创建一般的参考网格。

4> 进一步设置方里网属性，如下：

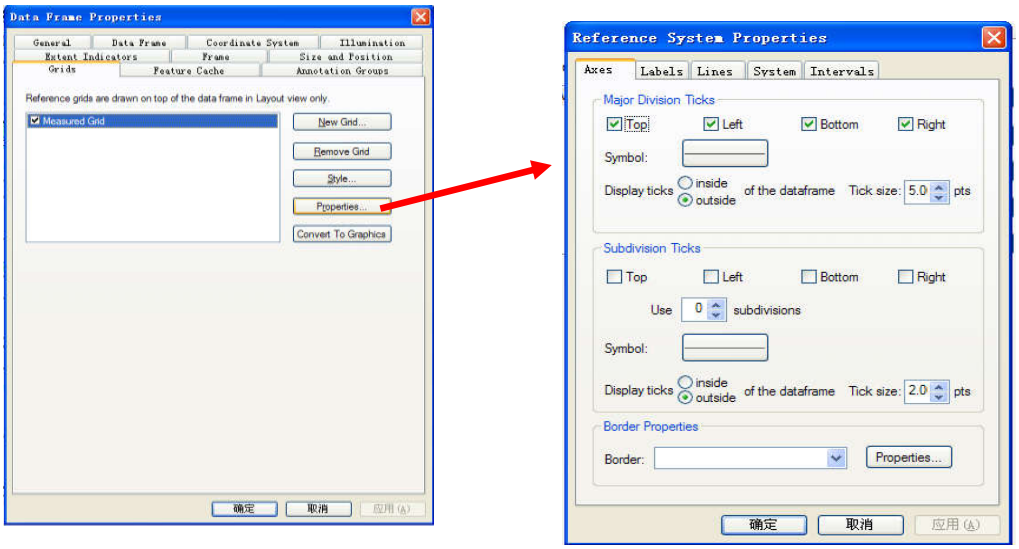




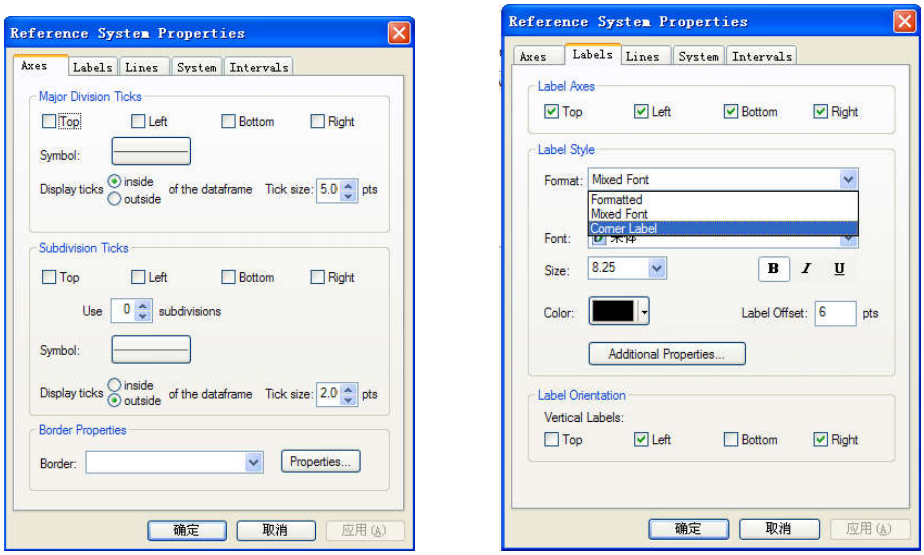
5> 下图是按照向导初步生成方里网后的效果。

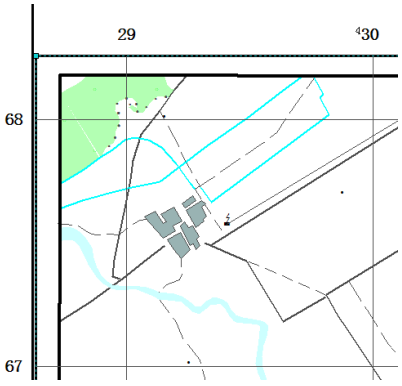


6> 进一步地，可对方里网属性进行修改。如下，在“Data Frame Properties”中“Grids”子项下，首先选中创建的方里网名称，然后点击“Properties...”按钮，弹出“Reference System Properties”对话框，然后可分别对相关属性进行修改。

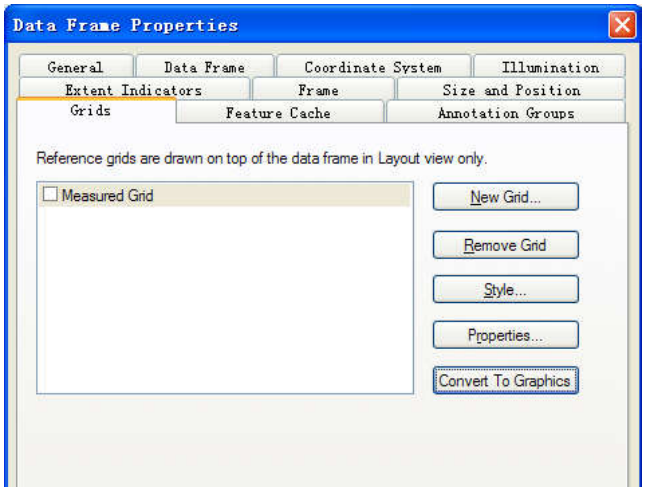


具体各项修改内容此处不作具体介绍，可参考相关的帮助文档，以下是两处主要修改及修改后的结果。

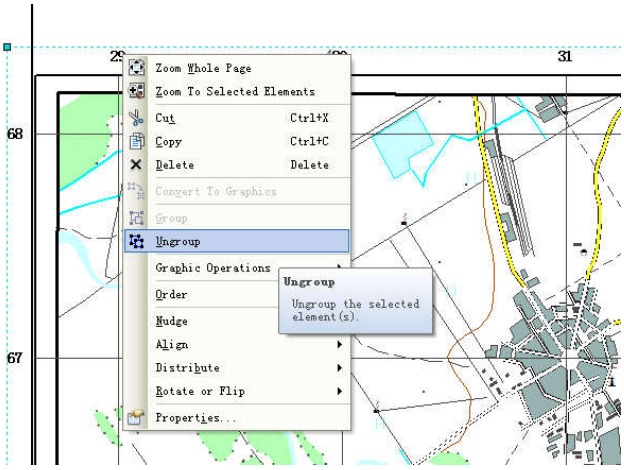




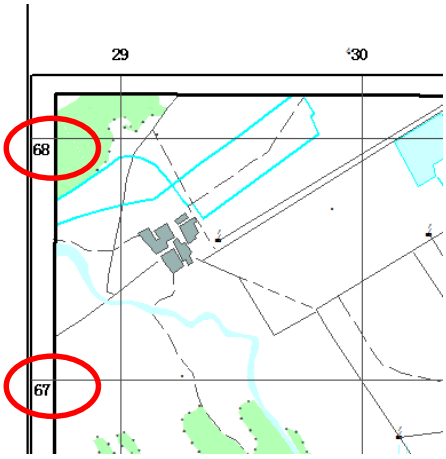
7> 完成上述过程后，方里网的注记大小及位置可能不合理，此时可将生成的方里网转换成图形要素，然后进行局部调整。首先，点击“Convert To Graphics”按钮，将生成的方里网转换为图形要素。



然后，将转换得到的图形要素打散，形成一批简单图元，操作如下：



打散后，即可对每个图元进行调整改变，如下图对方里网注记位置进行了调整。

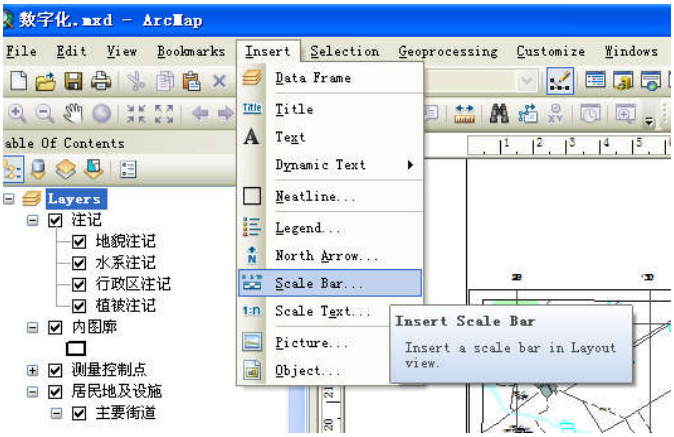


Step6:经纬网生成（与方里网相似，自己学着摸索看看）

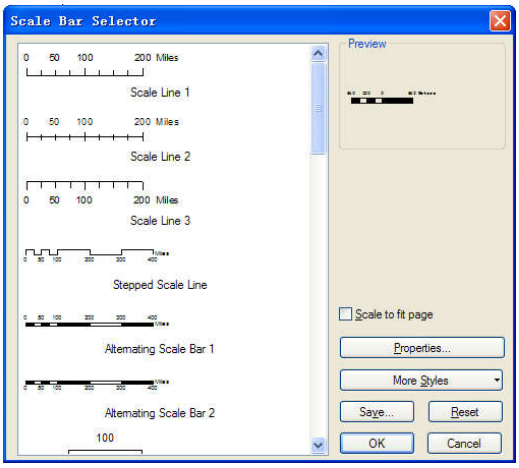
Step7:比例尺生成

（一）图形比例尺

1> 点击菜单“insert”—>“Scale bar”。



2> 进入“Scale bar Selector”比例尺选择对话框。如下，

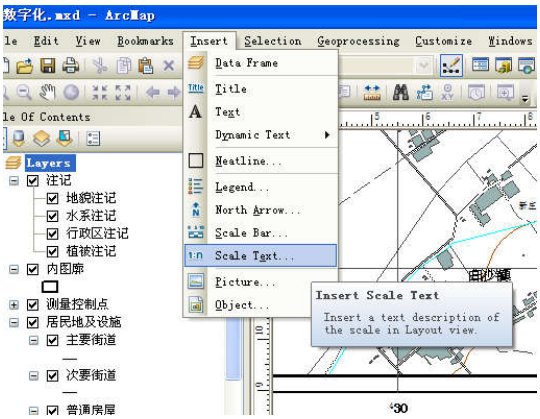


3> 选择合适的模板，点击“OK”，即可在地图页面下生成图形比例尺。

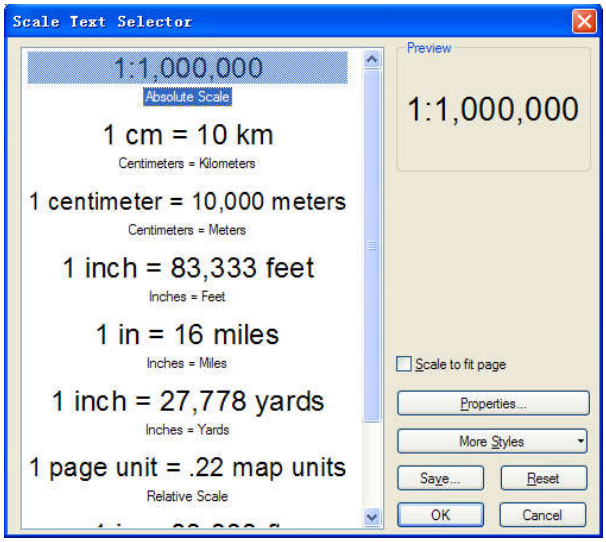
图形比例尺的相关图形也可以在“Properties”中修改。

（二）文字比例尺

1> 点击菜单“insert”—>“Scale Text”。



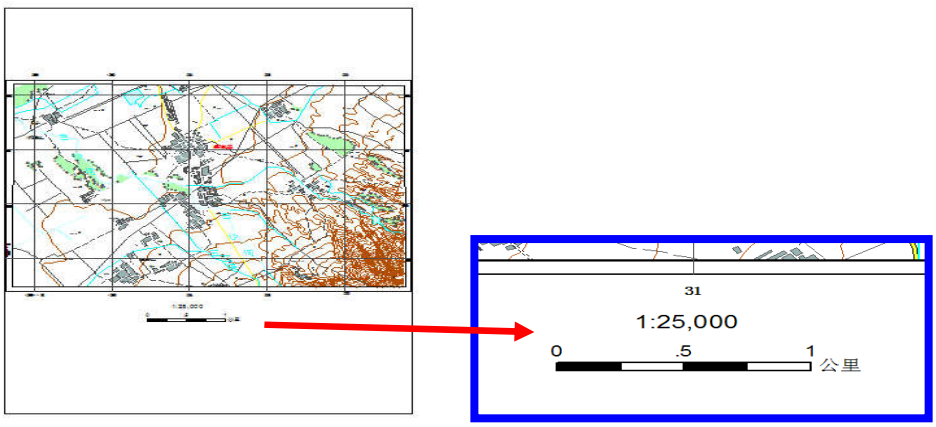
2> 进入“Scale Text Selector”选择对话框。如下，



3> 选择合适的模板，点击“OK”，即可在地图页面下生成文字比例尺。

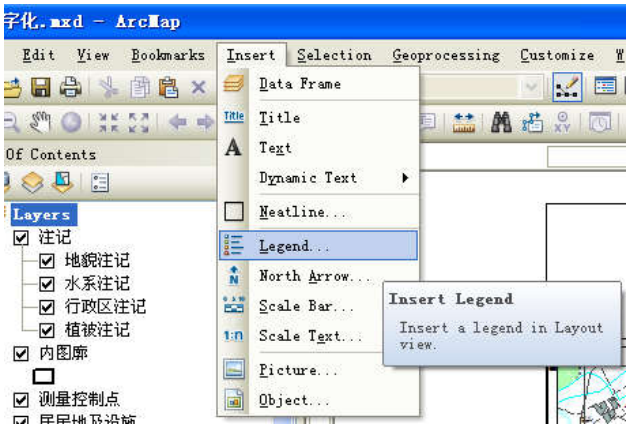
文字比例尺的相关图形也可以在“Properties”中修改。

下图是添加图形比例尺和文字比例尺后的效果。

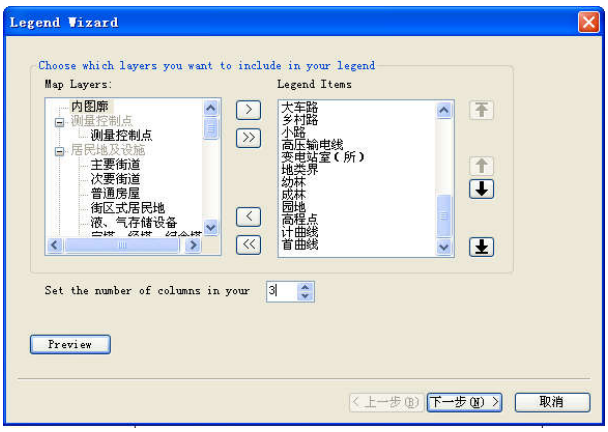


Step8:图例生成

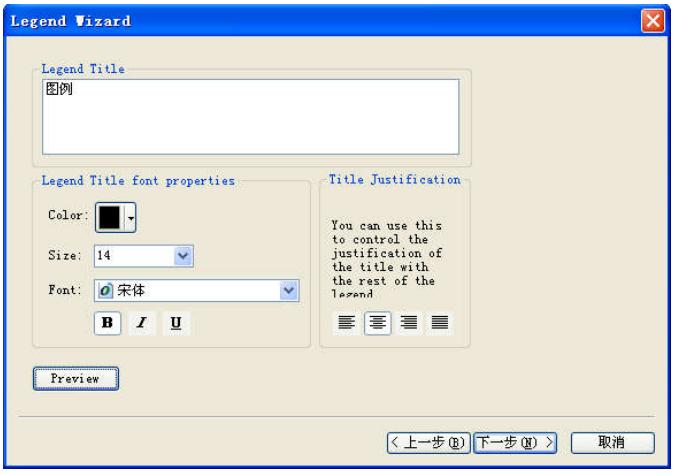
1> 点击菜单“Insert”—>“Legend”，进入图例生成向导。



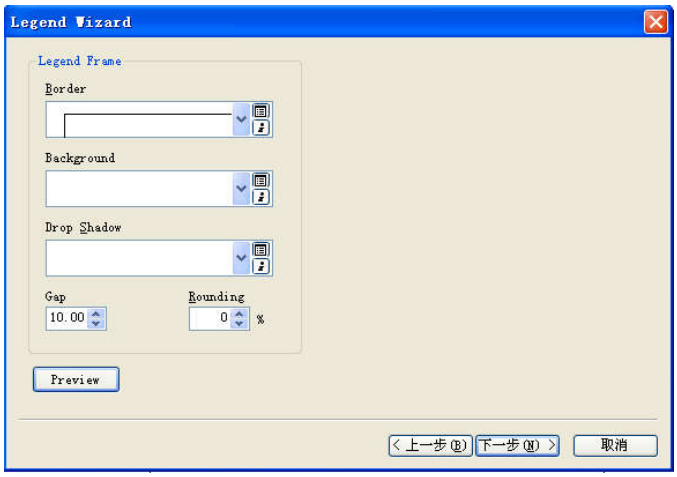
2> 首先选择哪里图层要素的符号参与构建图例，如下：



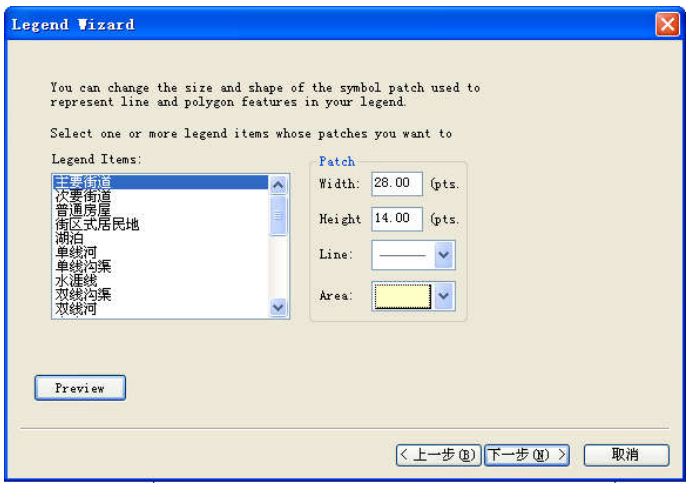
3> 输入图例标题，并设置字体及颜色，如下：



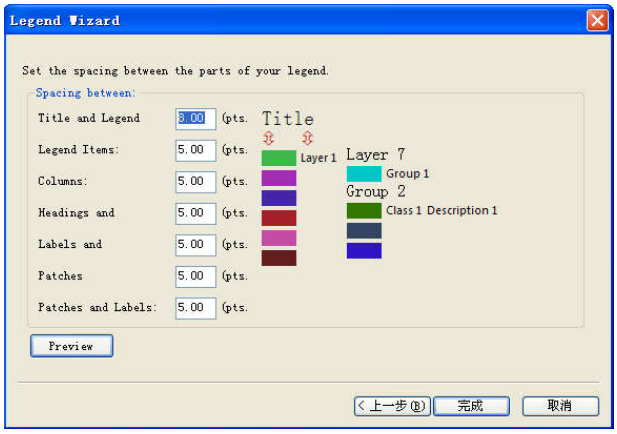
4> 设置图例边框及背景颜色等属性，如下：



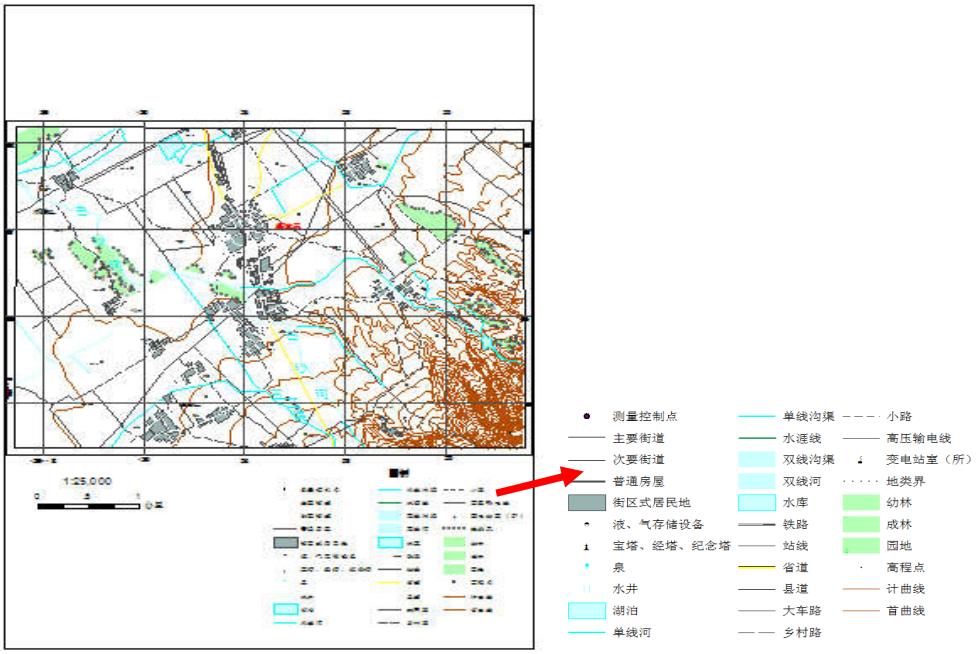
5> 单个要素图例大小等属性，如下：



6> 配置各图例元素以及与注记说明间的间距，如下：

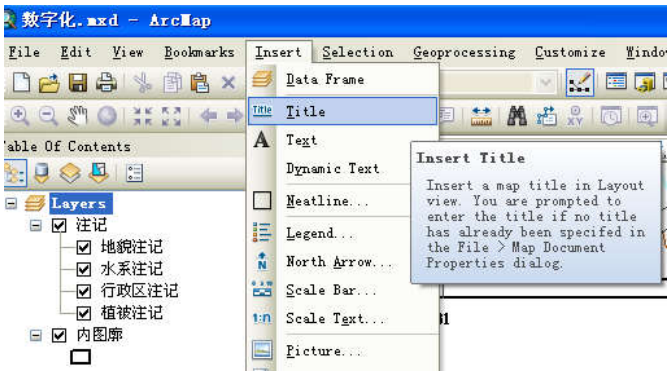


7> 点击“完成”，即在地图页面中生成图例，如下：

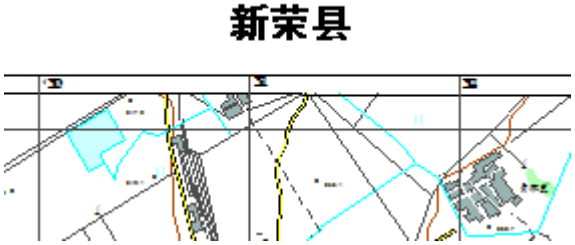


Step9:图名生成

1> 点击菜单“Insert”—>“Title”，如下：

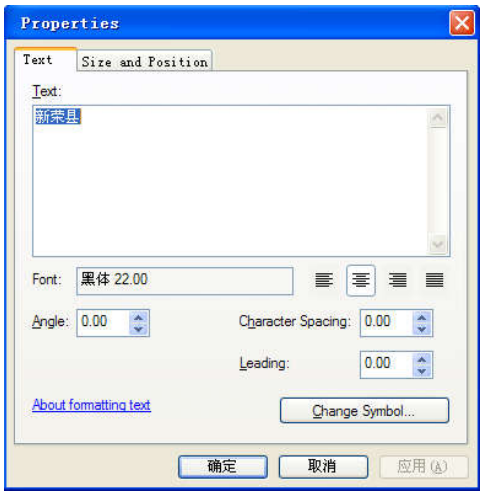


2> 生成图名，如下图所示：



注意：自动生成的图名文字与模板文件命名相对应。如模板文件为“新荣县.mxd”，则

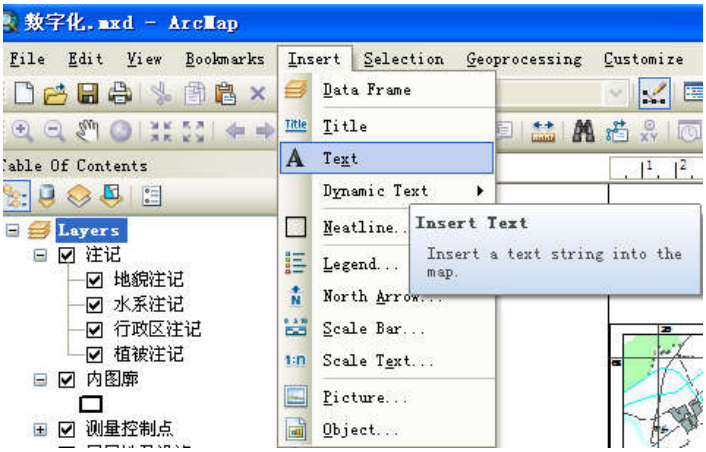
生成的图名文字即为“新荣县”。另：图名的字体可过属性对话框设置，如下：



Step:其它文字说明生成

其它文字说明，如制图日期、制图单位，制图人员，数据来源等，可通过如下方法生成。

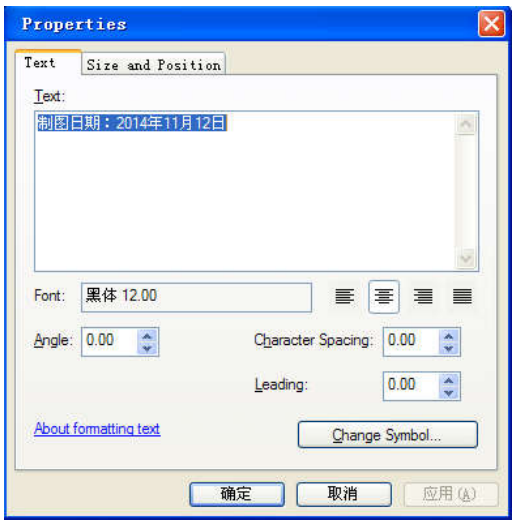
1> 点击菜单“Insert”—>“Text”，如下：



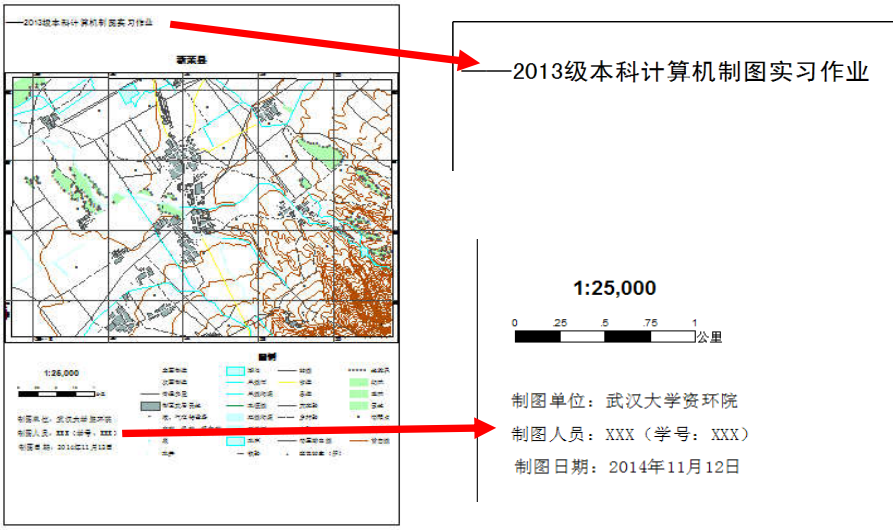
2> 生成“Text”文本框，如下：



3> 双击“Text”文本框，弹出“Properties”对话框，对文字内容、字体进行调整。

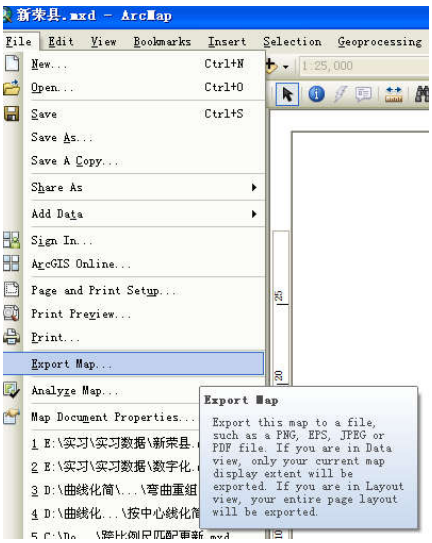


添加各种文字说明后：

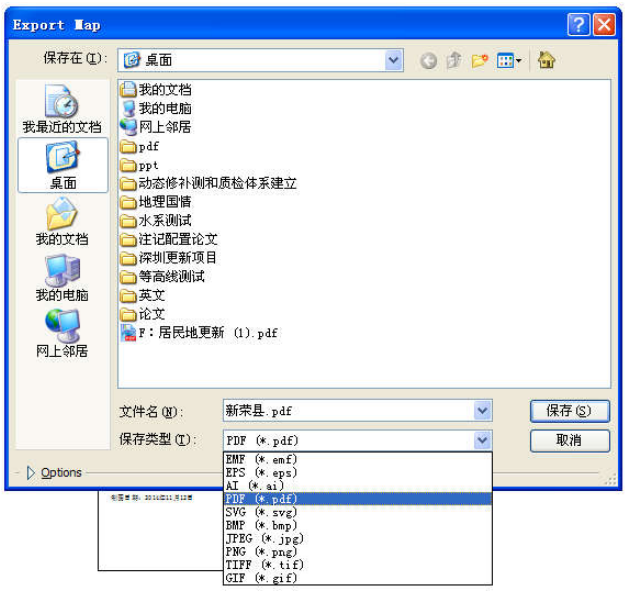


Step10:地图输出

1> 点击菜单“File”->“Export Map”,如下



2> 进入地图输出设置界面，选择文件保存地址及地图文件格式后，点击“保存”，即完成地图输出任务。



注：地图文件格式包括多种类型，可根据具体需要进行选择。如从文件通用格式及流通上看，pdf 格式是比较好的选择；而如果想利用专业化的图形图像软件对 ArcMap 制作的地图进一步处理，则可以导出为 AI 格式，然后倒入到 Coreldraw 或 AI 软件中进行后续处理及出图打印。